

Proyecto ABP 5: Inferencia Estadística

Análisis Estadístico sobre Hábitos Saludables en Universitarios

Autora: Bernardita Ortega.

Contexto: Investigación solicitada por el área de salud de una institución pública para orientar políticas de bienestar estudiantil.





Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Desarrollar una investigación completa siguiendo el método científico y realizando inferencias válidas.

Problema Central

¿Los estudiantes universitarios presentan un déficit de sueño y un bajo nivel de actividad física que puedan afectar su bienestar?

Estructura del Método Científico

Observación, Pregunta, Hipótesis, Recolección de Datos, Análisis Estadístico, Conclusión y Recomendación.



Definición de Variables, Planteamiento de Hipótesis y Diseño Muestral

Variables Cuantitativas (Continuas)

- **'Horas_Sueno'**: Horas de sueño.
- **'Min_Actividad_Fisica'**: Minutos de actividad física diaria.

Planteamiento de Hipótesis

- **Déficit de sueño:** $H_0 : \mu = 7$ vs. $H_1 : \mu < 7$
- **Actividad física:** $H_0 : p = 0.50$ vs. $H_1 : p < 0.50$

Variable Cualitativa (Binaria)

- **'Cumple_30min_AF'**: Cumple con los 30 minutos de actividad física (binaria: 1 = sí, 0 = no).

Diseño Muestral

- **Técnica de Muestreo:** Aleatorio simple.
- **Muestra:** Dataset simulado con 200 universitarios encuestados ($n = 200$).

Cálculo de Probabilidades

Básicas de Eventos

$$P(A) = 73.0\%$$

Probabilidad de que un estudiante tenga menos de 7 horas de sueño.

$$P(B) = 53.5\%$$

Probabilidad de que un estudiante cumpla con los 30 minutos de actividad física.

$$P(A \cap B) = 39.0\%$$

Probabilidad de que un estudiante tenga menos de 7 horas de sueño **y** cumpla con los 30 minutos de actividad física (intersección).

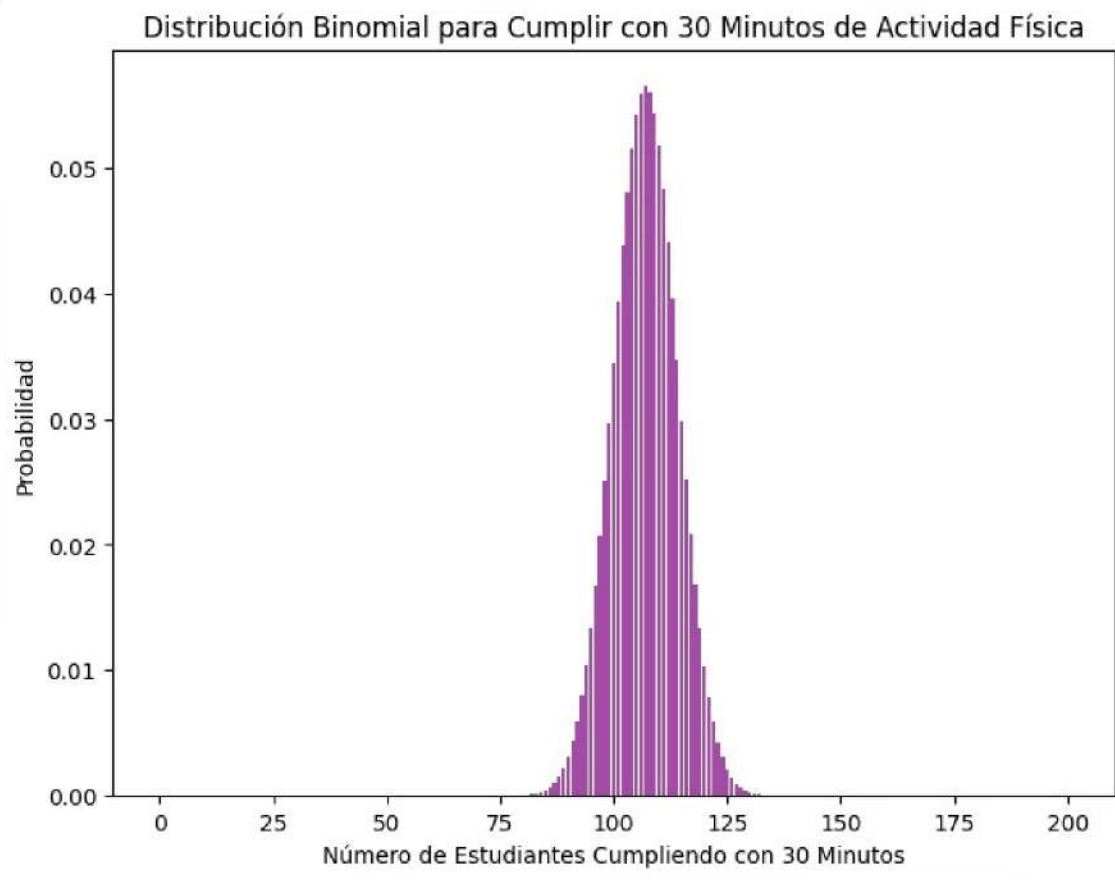
$$P(A \cup B) = 87.5\%$$

Probabilidad de que un estudiante tenga menos de 7 horas de sueño **o** cumpla con los 30 minutos de actividad física (unión).

$$P(A') = 27.0\%$$

Probabilidad complementaria de que un estudiante tenga más de 7 horas de sueño.





Distribución de Probabilidad Binomial

Naturaleza Binaria de los Datos

La variable 'Cumple_30min_AF' es **cualitativa discreta y binaria**, lo que significa que solo tiene dos resultados posibles: **éxito** (1 = cumple con los 30 min) o **fracaso** (0 = no cumple).

Ensayos de Bernoulli

Cada encuesta realizada a un estudiante se considera un **ensayo de Bernoulli** independiente.

Repetición Independiente (n)

El experimento consiste en repetir estos ensayos de manera independiente **200 veces** ($n=200$), que es el tamaño total de la muestra analizada.

Conteo de Éxitos

La distribución binomial es la herramienta ideal para **contar la cantidad de éxitos** observados en una serie de n ensayos donde la probabilidad de éxito se mantiene constante.

Distribución de Probabilidad Normal y Teorema del Límite Central (TLC)

Naturaleza Continua de los Datos

A diferencia de las categorías binarias, estas variables representan mediciones que pueden tomar cualquier valor en un rango, lo que las hace candidatas naturales para una **distribución normal o gaussiana**.

Validación Estadística (Test de Shapiro-Wilk)

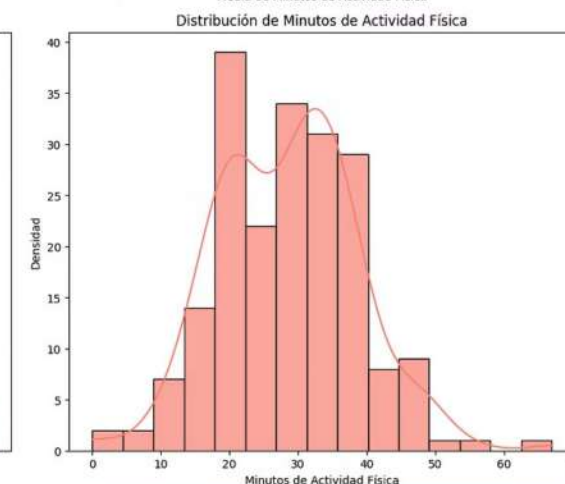
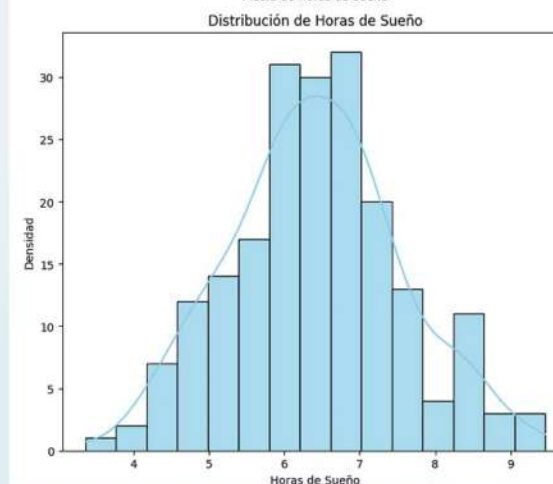
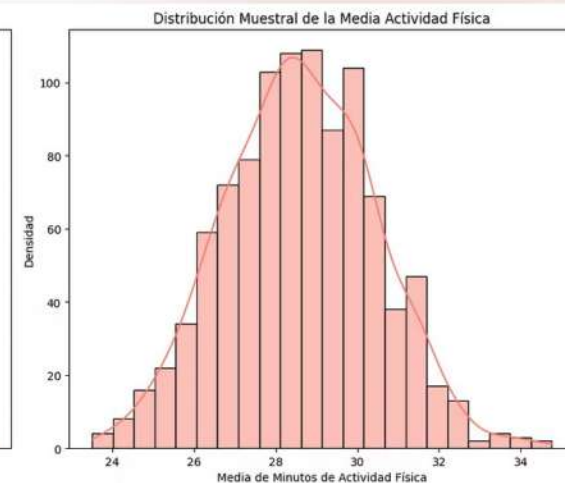
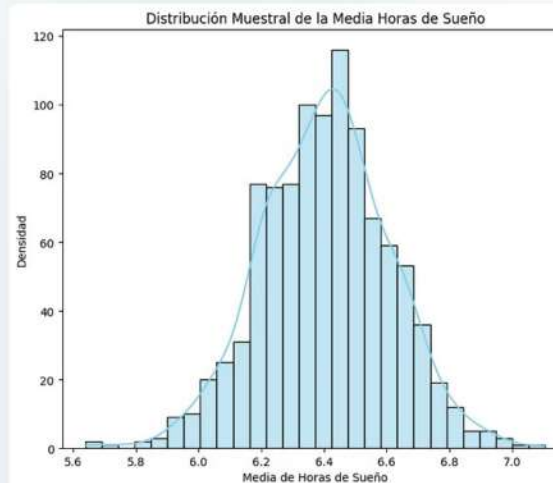
Para '**Horas_Sueno**', se obtuvo un **valor-p de 0.60**, confirmando que los datos se ajustan bien a una normal. Para '**Min_Actividad_Fisica**', el **valor-p** fue de **0.053**, situándose en el límite, pero permitiendo el uso del modelo normal para fines inferenciales.

Validación del TLC

Aunque los datos originales mostraron una leve asimetría hacia la izquierda en los histogramas, las **distribuciones muestrales generadas** mostraron una forma de campana simétrica perfecta, validando empíricamente el TLC.

Impacto en la Inferencia

Esta normalidad "inducida" por el TLC es lo que permite calcular **Intervalos de Confianza** y realizar **Pruebas de Hipótesis**.



Variable	Nivel de Confianza 90%	Nivel de Confianza 95%	Nivel de Confianza 99%
Horas de Sueño	(6.28, 6.54)	(6.25, 6.57)	(6.20, 6.62)
Minutos de Actividad Física	(27.34, 29.72)	(27.11, 29.95)	(26.65, 30.41)

Intervalos de Confianza (IC) con Distintos Niveles de Confianza ($1 - \alpha$)

i Interpretación: A mayor nivel de confianza (99%), el intervalo se vuelve más amplio (más certeza pero menos precisión o mayor rango de error).

Tamaño Muestral	IC 'Horas de Sueño'	IC 'Minutos de Actividad Física'
30 Estudiantes	(5.99, 6.83)	(24.72, 32.34)
50 Estudiantes	(6.09, 6.73)	(25.63, 31.43)
100 Estudiantes	(6.19, 6.63)	(26.51, 30.55)
200 Estudiantes	(6.25, 6.57)	(27.11, 29.95)

Impacto del Tamaño Muestral sobre el ancho del Intervalo de Confianza (IC)

- i Interpretación:** A medida que aumentamos el tamaño de la muestra, el IC se hace más estrecho. Por lo que, las estimaciones de la media se vuelven más precisas y confiables a medida que tomamos muestras más grandes (lo que resulta en mayor certeza y menor margen de error).

Resultados – Pruebas de Hipótesis:

1. Test de 'Horas de Sueño'

Resultado

Al comparar el **valor-p** de 1.48×10^{-12} con el nivel de significancia ($\alpha = 0.05$), se **rechaza la hipótesis nula**.



Conclusión Estadística

Existe evidencia significativa de que los estudiantes duermen, en promedio, **menos de 7 horas**.

2. Test de 'Actividad Física'

Resultado

Al comparar el **valor-p** de 0.839 con el nivel de significancia ($\alpha = 0.05$), **no hay suficiente evidencia** para rechazar la hipótesis nula.



Conclusión Estadística

No podemos afirmar que menos del 50% de los estudiantes cumplen con los 30 minutos de actividad física diaria.



Conclusiones y Recomendaciones



Déficit de sueño

Se confirma un déficit de sueño generalizado en la población estudiantil.



Actividad Física

Aunque la proporción es superior al 50%, se requiere fomentar programas adicionales.



Impacto del Tamaño Muestral

Muestras más grandes reducen el margen de error y mejoran la precisión de las estimaciones.



Recomendación

Implementar políticas universitarias de concientización sobre higiene del sueño.